

Packet Tracer: Configuración de enlaces troncales

Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Puerto del switch	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	S2 F0/11	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	S2 F0/18	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	S2 F0/6	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	S3 F0/11	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	S3 F0/18	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	S3 F0/6	30

Objetivos

Parte 1: verificar las VLAN

Parte 2: configurar enlaces troncales

Aspectos básicos

Se requieren enlaces troncales para transmitir información de VLAN entre switches. Un puerto de un switch es un puerto de acceso o un puerto de enlace troncal. Los puertos de acceso transportan el tráfico de una VLAN específica asignada al puerto. De forma predeterminada, un puerto troncal es miembro de todas las VLAN. Por lo tanto, transporta tráfico para todas las VLAN. Esta actividad se centra en la creación de puertos de enlace troncal y en la asignación a una VLAN nativa distinta a la VLAN predeterminada.

Instrucciones

Parte 1: verificar las VLAN

Paso 1: mostrar las VLAN actuales.

- En el **S1**, emita el comando que muestra todas las VLAN configuradas. Debería haber diez VLAN en total. Observe cómo los 26 puertos de acceso del switch se asignan a la VLAN 1.
- En **S2** y **S3**, visualice y verifique que todas las VLAN estén configuradas y asignadas a los puertos de switch correctos según la **tabla de direcciones**.

Paso 2: verificar la pérdida de conectividad entre dos computadoras en la misma red.

Hacer ping entre hosts en la misma VLAN en los diferentes switches. Aunque la **PC1** y la **PC4** estén en la misma red, no pueden hacer ping entre sí. Esto es porque los puertos que conectan los switches se asignaron a la VLAN 1 de manera predeterminada. Para proporcionar conectividad entre las computadoras en la misma red y VLAN, se deben configurar enlaces troncales.

Parte 2: configurar los enlaces troncales

Paso 1: configurar el enlace troncal en el S1 y utilizar la VLAN 99 como VLAN nativa.

- a. Configure las interfaces de G0/1 y G0/2 en S1 para los enlaces troncales.

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

- b. Configure VLAN 99 como la VLAN nativa para las interfaces de G0/1 y G0/2 en S1.

```
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

El puerto de enlace troncal tarda alrededor de un minuto en volverse activo debido al árbol de expansión. Haga clic en **Fast Forward Time (Adelantar el tiempo)** para acelerar el proceso. Una vez que los puertos se activan, recibirá de forma periódica los siguientes mensajes de syslog:

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2
(99), with S3_GigabitEthernet0/2 (1).
```

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/0
(99), with S2_GigabitEthernet1/1 (1).
```

Configuró la VLAN 99 como VLAN nativa en el S1. Sin embargo, S2 y S3 están usando VLAN 1 como la VLAN nativa predeterminada, según lo indica el mensaje de syslog.

Si bien hay una incompatibilidad de VLAN nativa, los pings entre las computadoras de la misma VLAN ahora se realizan de forma correcta. Explique.

[Porque no le hace falta la VLAN nativa para conectarse con su misma VLAN, solo le hacia falta establecer el enlace troncal](#)

Paso 2: verificar que el enlace troncal esté habilitado en el S2 y el S3.

En el S2 y el S3, emita el comando **show interface trunk** para confirmar que el DTP haya negociado de forma correcta el enlace troncal con el S1 en el S2 y el S3. El resultado también muestra información sobre las interfaces troncales en el S2 y el S3. Más adelante en el curso aprenderá más sobre DTP.

¿Qué VLAN activas tienen permitido cruzar el enlace troncal?

[Todas menos la nativa 99](#)

Paso 3: corregir la incompatibilidad de VLAN nativa en el S2 y el S3.

- a. Configure la VLAN 99 como VLAN nativa para las interfaces apropiadas en el S2 y el S3.
- b. Emita el comando **show interface trunk** para verificar que la configuración de la VLAN sea correcta.

Paso 4: verificar las configuraciones del S2 y el S3.

- a. Emita el comando **show interface interfaz switchport** para verificar que la VLAN nativa ahora sea 99.
- b. Emita el comando **show vlan** para mostrar información acerca de las VLAN configuradas.

¿Por qué el puerto G0/1 en S2 dejó de estar asignado a VLAN 1?

[Porque se le asignado al enlace troncal la nueva nativa 99](#)